

题目

铜冶炼过程所产生的废水中含有较高浓度的砷元素，主要以 AsO_2^- 形式存在。以下处理均在室温下进行。

首先加入 26% 的 Na_2S 溶液，用硫酸调节 $pH = 0.8$ ，反应二十分钟后得到沉淀，记为反应1。

随后按物质的量之比 1 : 7 将沉淀加入到略过量的 $NaOH$ 溶液中，可保证沉淀完全溶解，记为反应2。

溶解后加入少量的对苯二酚作为催化剂和十二烷基磺酸钠作为表面活性剂，通空气十小时氧化脱硫，记为反应3。

氧化后，用硫酸调节 $pH = 0$ ，再通 SO_2 生成沉淀，记为反应4。

最后过滤得到沉淀为纯度较高的固体氧化物M。检测发现最终剩余的滤液中还含有一定量的 Re 元素可以回收。

用 20% 的三辛基胺、40% 仲辛醇和 40% 煤油组成的有机相萃取上述滤液，分液后取有机相用氨水萃取，再次分液后将水相冷冻结晶分离得到纯净的不含结晶水的化合物 A。

取 1.3874g 化合物 A 在 H_2 氛围下逐渐加热至 $800^\circ C$ ，最终得到固体产物 B 为 0.9631g Re ，并在尾气中分离到 0.3727g 水蒸气。如果在空气氛围中加热，至 $400^\circ C$ 时观察到失重 100%。

针对上述过程给出如下叙述，记所有错误叙述序号的乘积为 x ，所有正确叙述序号的和为 y ，求 $\frac{x}{(y+10)^2}$ ，选出误差绝对值 < 0.001 的选项，如果没有符合条件的选项则选择选项 A。

- 1.反应1的方程式两侧系数中任意4个不能构成等差数列
- 2.反应2的方程式左侧系数之和除以右侧系数之和等于1.4
- 3.反应3的方程式两侧所有系数平均数为 3.8
- 4.反应4的方程式两侧所有系数相乘等于144

- 5.对苯二酚催化原理是生成了对苯醌中间体
- 6.一分子化合物 A 含10个原子
- 7.一分子化合物 A 含9个原子
8. H_2 氛围下 $800^{\circ}C$ 处理时一分子化合物 A 生成4分子气体
- 9.空气氛围下 $400^{\circ}C$ 处理时与氧气发生了反应
- 10.有机相萃取利用仲辛醇和煤油抑制第三相的形成
- 11.反萃取不能使用高 pH 溶液

A. 其他选项均不正确

B. 1.429

C. 0.802

D. 1.565

E. 0.913

F. 1.905

G. 0.634

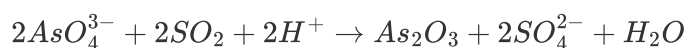
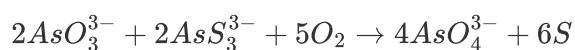
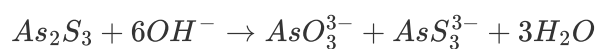
H. 2.665

答案

正确答案: **E**

详细解析

反应1到4的方程式如下:



反应1的方程式中系数 1, 2, 3, 4 构成公差为1的等差数列, 叙述1错误。

CHECKPOINT

0.5 PTS

反应1方程式 $2AsO_2^- + 3S^{2-} + 8H^+ \rightarrow As_2S_3 + 4H_2O$

反应2的方程式左侧系数之和7除以右侧系数之和5等于1.4, 叙述2正确。

CHECKPOINT

0.5 PTS

反应2方程式 $As_2S_3 + 6OH^- \rightarrow AsO_3^{3-} + AsS_3^{3-} + 3H_2O$

反应3的方程式系数平均数 $\frac{2+2+5+4+6}{5} = 3.8$ ，叙述3正确。

CHECKPOINT

0.5 PTS

反应3方程式 $2AsO_3^{3-} + 2AsS_3^{3-} + 5O_2 \rightarrow 4AsO_4^{3-} + 6S$

反应4的方程式两侧系数依次相乘等于16，叙述4错误。

CHECKPOINT

0.5 PTS

反应4方程式 $2AsO_4^{3-} + 2SO_2 + 2H^+ \rightarrow As_2O_3 + 2SO_4^{2-} + H_2O$

对苯二酚催化第一步为被氧气氧化为对苯醌，叙述5正确。

CHECKPOINT

0.5 PTS

催化第一步对苯二酚被氧化为对苯醌

化合物 A 的摩尔质量 $M_A = \frac{m_A Ar(Re)}{m_B} = \frac{1.3874 \times 186.2}{0.9631} = 268.2 \text{ g/mol}$

化 合 物 A 中 Re 和 O 的 摩 尔 比
 $n(Re) : n(O) = \frac{m_B}{Ar(Re)} : \frac{m_{H_2O}}{Mr(H_2O)} = \frac{0.9631}{186.2} : \frac{0.3727}{18.02} = 1 : 3.999 \approx 1 : 4$

其余元素 $Mr = 268.2 - 186.2 - 16.00 \times 4 = 18.0$ ，推测为 NH_4^+

则化合物 A 的化学式为 NH_4ReO_4 ，一分子中含10个原子，叙述6正确而叙述7错误。

CHECKPOINT

1 PTS

化合物 A 为 NH_4ReO_4

H_2 氛围下 $800^\circ C$ 处理方程式为 $2NH_4ReO_4 + 7H_2 \rightarrow 2NH_3 + 2Re + 8H_2O$ ，所以一分子 A 生成5分子气体，叙述8错误。

CHECKPOINT

0.5 PTS

氢气氛围方程式 $2NH_4ReO_4 + 7H_2 \rightarrow 2NH_3 + 2Re + 8H_2O$

空气氛围下 $400^\circ C$ 处理时方程式为 $2NH_4ReO_4 \rightarrow 2NH_3 + Re_2O_7 + H_2O$ ，是化合物 A 自身分解，没有氧气的参与，叙述9错误。

CHECKPOINT

0.5 PTS

空气氛围方程式 $2NH_4ReO_4 \rightarrow 2NH_3 + Re_2O_7 + H_2O$

有机相萃取的方程式为 $R_3N(\text{有机相}) + ReO_4^-(\text{水相}) + H^+(\text{水相}) \rightarrow R_3NH \cdot ReO_4(\text{有机相})$ ，有机相中三辛基胺用于亲和需要的产物，仲辛醇和煤油用于增强有机相的均一性，避免形成的离子对析出成为第三相，叙述10正确。

CHECKPOINT

0.5 PTS

仲辛醇和煤油避免形成的离子对析出成为第三相

氨 水 反 萃 取 的 方 程 式 为 $R_3NH \cdot ReO_4(\text{有机相}) + NH_3(\text{水相}) \rightarrow R_3N(\text{有机相}) + NH_4^+(\text{水相}) + ReO_4^-(\text{水相})$ ，如果使用高 pH 溶液，可能引入其他阳离子或逆转萃取反应，降低回收率，叙述11正确。

CHECKPOINT

0.5 PTS

反萃取时高 pH 溶液可能引入其他阳离子或逆转萃取反应

所有正确叙述有 2, 3, 5, 6, 10, 11，计算 $y = 2 + 3 + 5 + 6 + 10 + 11 = 37$ ；所有错误叙述有 1, 4, 7, 8, 9，计算 $x = 1 \times 4 \times 7 \times 8 \times 9 = 2016$ 。则 $\frac{x}{(y+10)^2} = \frac{2016}{(37+10)^2} = 0.91263 \approx 0.913$ ，选项 E 正确。

CHECKPOINT

0.5 PTS

$$x = 2016, y = 37, \frac{x}{(y+10)^2} = 0.913$$